ВсОШ 2006, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

742. На сторонах AB, BC, CA треугольника ABC выбраны точки P, Q, R соответственно таким образом, что $AP = CQ$ и четырехугольник $RPBQ$ — вписанный. Касательные к описанной окружности треугольника ABC в точках A и C пересекают прямые RP и RQ в точках X и Y соответственно. Докажите, что $RX = RY$. (*С.Берлов*)

742. Сначала заметим, что поскольку $\angle ARP < \angle ARP + \angle QRC = \angle ABC$, то точка X лежит на луче RP (иначе $\angle ARP = \pi - \angle ARX > \angle RAX = \angle ABC$) (см. рис. 321). Тогда $\angle ACB = \angle XAB$ и $\angle APX = \angle RPB = \angle RQC$, и треугольники APX и CQR равны по стороне и двум углам. Следовательно, $PX = QR$. Аналогично, $PR = QY$, откуда и следует утверждение задачи.